BẢN ĐỌC THỬ

Toán 9 – Học kì 2 · Kết nối tri thức · Bộ 2 quyển

Thạc sĩ Lê Thị Nga – CLB Toán cô Lê Nga

Bộ sách gồm những gì?

- **5 chương, 15 bài – bám sát SGK Kết nối tri thức**
  Đúng thứ tự chương, bài như sách giáo khoa.
- **Quyển 1: Lý thuyết & đề bài**
  154 trang – trọng tâm kiến thức, phân dạng, bài tập để học sinh tự làm.
- **Quyển 2: Lời giải chi tiết**
  425 trang – giải đầy đủ từng ví dụ, từng bài, trình bày từng bước.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải, ví dụ mẫu từ cơ bản đến nâng cao.
- **Bài tập vận dụng, luyện tập chung, ôn tập chương**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có cả trắc nghiệm.

Trong bản đọc thử này

– Mục lục đầy đủ 5 trang

Trích Quyển 1 – Lý thuyết & đề bài

– Chương 6 · Hàm số $y = ax^2$ – Phương trình bậc hai 3 trang
– Chương 7 · Tần số và tần số tương đối 3 trang
– Chương 9 · Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp 3 trang
– Chương 10 · Hình trụ, hình nón, hình cầu 3 trang

Trích Quyển 2 – Lời giải chi tiết

– Chương 6 · Hàm số $y = ax^2$ – Phương trình bậc hai 3 trang
– Chương 7 · Tần số và tần số tương đối 3 trang
– Chương 9 · Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp 3 trang
– Chương 10 · Hình trụ, hình nón, hình cầu 3 trang

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 6. HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 1

Bài 18. HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ 1

A Trọng tâm kiến thức 1

1. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ 1

2. Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ 1

B Các dạng bài tập 2

Dạng 1. Xác định hàm số và một số yếu tố liên quan 2

Dạng 2. Tính giá trị hàm số tại 1 điểm 2

Dạng 3. Đồ thị hàm số 4

Dạng 4. Xác định tham số 5

Dạng 5. Tọa độ giao điểm Parabol và đường thẳng 5

C Bài tập vận dụng 6

Bài 19. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 10

A Trọng tâm kiến thức 10

1. Phương trình bậc hai một ẩn 10

2. Cách giải phương trình bậc hai một ẩn có dạng đặc biệt 10

3. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 10

B Các dạng bài tập 11

Dạng 1. Xác định phương trình bậc hai, hệ số của phương trình bậc hai 11

Dạng 2. Giải phương trình bậc hai không dùng công thức nghiệm 12

Dạng 3. Giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm 12

C Bài tập vận dụng 14

Bài 20. ĐỊNH LÝ VIÈTE VÀ ỨNG DỤNG 16

A Trọng tâm kiến thức 16

1. Định lí Viète 16

2. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng 16

B Các dạng bài tập 16

Dạng 1. Tính tổng, tích các nghiệm. Tính giá trị biểu thức chứa các nghiệm 16

Dạng 2. Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai 17

Dạng 3. Tìm hai số khi biết tổng và tích 17

Dạng 4. Một số bài toán về tham số 18

C Bài tập vận dụng 19

Bài 21. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 22

A Trọng tâm kiến thức 22

B Các dạng bài tập 22

BẢN ĐỌC THỬ
Câu Lạc Bộ Toán cô Lê Nga

Dạng 1. Bài toán có nội dung liên quan đến hình học 22
Dạng 2. Bài toán chuyển động 23
Dạng 3. Một số bài toán liên quan đến nội dung khác 23
C Bài tập vận dụng 24
ÔN TẬP CHƯƠNG VI 26
A Bài tập tự luận 26
B Bài tập trắc nghiệm 29
Chương 7. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 32
Bài 22. BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ 32
A Trọng tâm kiến thức 32
1. Bảng tần số 32
2. Biểu đồ tần số 32
B Các dạng bài tập 32
Dạng 1. Xác định tần số. Lập bảng tần số cho mẫu số liệu 32
Dạng 2. Vẽ biểu đồ tần số. Đọc dữ liệu từ biểu đồ tần số 34
C Bài tập vận dụng 37
Bài 23. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 42
A Trọng tâm kiến thức 42
1. Bảng tần số tương đối 42
2. Biểu đồ tần số tương đối 42
B Các dạng bài tập 42
Dạng 1. Lập bảng tần số tương đối và một số yếu tố liên quan 42
Dạng 2. Vẽ biểu đồ tần số tương đối 44
C Bài tập vận dụng 46
Bài 24. BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM VÀ BIỂU ĐỒ 50
A Trọng tâm kiến thức 50
1. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm 50
2. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột 50
3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng 50
B Các dạng bài tập 51
Dạng 1. Bảng tần số ghép nhóm 51
Dạng 2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm 53
Dạng 3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm 54
C Bài tập vận dụng 57
ÔN TẬP CHƯƠNG VII 62
A Bài tập tự luận 62
B Bài tập trắc nghiệm 67

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 8. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT ĐƠN GIẢN 71

Bài 25. PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU 71

A Trọng tâm kiến thức 71

B Các dạng bài tập 71

Dạng 1. Nhận biết phép thử, liệt kê các kết quả của không gian mẫu 71

C Bài tập vận dụng 73

Bài 26. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ 75

A Trọng tâm kiến thức 75

1. Kết quả đồng khả năng 75
2. Kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới phép thử 75
3. Tính xác suất của biến cố liên quan đến phép thử khi các kết quả của phép thử đồng khả năng 75

B Các dạng bài tập 75

Dạng 1. Kết quả đồng khả năng 75

Dạng 2. Biến cố, liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố 76

Dạng 3. Tính xác suất của biến cố 78

C Bài tập vận dụng 81

ÔN TẬP CHƯƠNG VIII 84

A Bài tập tự luận 84

B Bài tập trắc nghiệm 87

Chương 9. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP 89

Bài 27. GÓC NỘI TIẾP 89

A Trọng tâm kiến thức 89

1. Khái niệm góc nội tiếp 89
2. Số đo góc nội tiếp 89

B Các dạng bài tập 89

Dạng 1. Nhận biết góc nội tiếp 89

Dạng 2. Tính số đo góc nội tiếp, số đo cung tròn 90

Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng. Hai đường thẳng vuông góc 92

Dạng 4. Chứng minh một số hệ thức hình học 93

C Bài tập vận dụng 93

Bài 28. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP CỦA MỘT TAM GIÁC 95

A Trọng tâm kiến thức 95

1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác 95
2. Đường tròn nội tiếp tam giác 95

B Các dạng bài tập 96

Dạng 1. Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 96

Dạng 2. Xác định tâm và tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 97

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

C Bài tập vận dụng 98
Bài 29. TỨ GIÁC NỘI TIẾP 101
A Trọng tâm kiến thức 101
1. Đường tròn ngoại tiếp một tứ giác 101
2. Tính chất 101
3. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông 101
B Các dạng bài tập 101
Dạng 1. Nhận dạng tứ giác nội tiếp 101
Dạng 2. Tính số đo góc trong tứ giác nội tiếp 102
Dạng 3. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông 104
C Bài tập vận dụng 105
Bài 30. ĐA GIÁC ĐỀU 108
A Trọng tâm kiến thức 108
1. Đa giác đều 108
2. Phép quay 108
B Các dạng bài tập 108
Dạng 1. Nhận dạng và tính số đo góc của đa giác đều 108
Dạng 2. Chứng minh đa giác đều 109
Dạng 3. Bài toán về phép quay 110
C Bài tập vận dụng 112
ÔN TẬP CHƯƠNG IX 117
A Bài tập tự luận 117
B Bài tập trắc nghiệm 122
Chương 10. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 124
Bài 31. HÌNH TRỤ VÀ HÌNH NÓN 124
A Trọng tâm kiến thức 124
1. Hình trụ 124
2. Hình nón 125
B Các dạng bài tập 126
Dạng 1. Nhận dạng hình trụ và các yếu tố liên quan 126
Dạng 2. Bài toán tính diện tích xung quanh hình trụ 127
Dạng 3. Bài toán tính thể tích hình trụ 128
Dạng 4. Bài toán tìm bán kính, tìm chiều cao của hình trụ 129
Dạng 5. Nhận dạng hình nón 129
Dạng 6. Bài toán tính diện tích xung quanh của hình nón 130
Dạng 7. Bài toán tính thể tích của hình nón 131
Dạng 8. Bài toán tìm bán kính, chiều cao và đường sinh của hình trụ 132
C Bài tập vận dụng 133

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Bài 32. HÌNH CẦU **140**
- **A** Trọng tâm kiến thức 140
  - 1. Mặt cầu và hình cầu 140
  - 2. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 140
- **B** Các dạng bài tập 141
  - *Dạng 1. Nhận dạng hình cầu* 141
  - *Dạng 2. Bài toán tính diện tích mặt cầu* 142
  - *Dạng 3. Bài toán tính thể tích mặt cầu* 143
  - *Dạng 4. Bài toán tính bán kính hình cầu* 144
- **C** Bài tập vận dụng 145

ÔN TẬP CHƯƠNG X **147**
- **A** Bài tập tự luận 147
- **B** Bài tập trắc nghiệm 153

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 1

Trích Quyển 1
Lý thuyết & đề bài

Trang mở đầu mỗi chương: trọng tâm kiến thức ngắn gọn, các dạng bài tập và ví dụ để học sinh tự luyện.

Chương 6

HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 18 HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ xác định với mọi giá trị $x \in \mathbb{R}$.

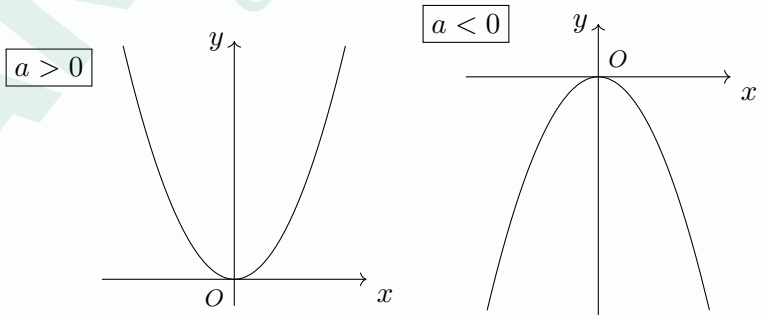
Nhận xét. Với hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$, ta có:

- Nếu $a > 0$ thi $y > 0$ với mọi $x \neq 0; y = 0$ khi $x = 0$.
- Nếu a < 0 thì $y < 0$ với mọi $x \neq 0; y = 0$ khi $x = 0$.

2 Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ là một đường cong đi qua gốc tọa độ, nhận trục tung làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O.

- Nếu $a > 0$ thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
- Nếu $a < 0$ thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.



Để vẽ đồ thi hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$, ta thực hiện các bước sau:

- *Lập bảng giá trị của hàm số với một số giá tri của x (thường lấy 5 giá tri gồm 0 và hai cặp giá trì đối nhau).*
- *Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, đánh dấu các điểm $(x; y)$ trong bảng giá tri (gồm điểm $(0; 0)$ và hai cặp điểm đối xứng nhau qua trục Oy).*
- *Vẽ đường parabol đi qua các điểm vừa được đánh dấu.*

Nhận xét. Vì đồ thi của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ luôn đi qua gốc toạ độ O và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên khi vẽ đồ thi hàm số, ta chỉ cần tim một số điểm bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng với chúng qua trục Oy.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định hàm số và một số yếu tố liên quan

Ví dụ 1. Hàm số nào sau đây có dạng $y = ax^2$ $(a \neq 0)$? Đối với những hàm số đó, xác định hệ số a của x^2.

a) $y = x^2$; b) $y = -3x^2$; c) $y = \dfrac{4x^2}{9}$;

d) $y = \dfrac{2}{x^2}$; e) $y = -x^2$; f) $y = \dfrac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2.

a) Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng $y = ax^2$ $(a \neq 0)$?

$$y = 2x;\ y = 3x^2;\ y = 0x^2;\ y = -\frac{x^2}{4}.$$

b) Xác định hệ số của x^2 trong các hàm số sau: $y = 2x^2; y = -0,25x^2; y = \dfrac{1}{2}x^2$.

Ví dụ 3. Xác định hệ số của x^2 trong các hàm số sau: $y = 0,75x^2; y = -3x^2; y = \dfrac{1}{4}x^2$.

Ví dụ 4. Gọi x (cm) là chiều dài cạnh của một viên gạch lát nền hình vuông. Viết công thức tính diện tích S (cm^2) của viên gạch đó.

Dạng 2. Tính giá trị hàm số tại 1 điểm

Ví dụ 5. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{1}{2}x^2$. Điền vào chỗ trống tương ứng

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \dfrac{1}{2}x^2$							

Ví dụ 6. Cho hàm số $y = \dfrac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Ví dụ 7. Cho hàm số $y = -\dfrac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Ví dụ 8. Cho các hàm số sau: $y = 0,75x^2; y = -3x^2; y = \dfrac{1}{4}x^2$. Với mỗi hàm số, tính giá trị của y khi $x = -2; x = 2$.

Ví dụ 9. Lập bảng giá tri của hăm số $y = x^2$ và $y = -x^2$ vơi các giá tri x lần lượt bằng

$$-3;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ 3.$$

Ví dụ 10. Lập bảng giá trị của hàm số $y = \dfrac{1}{4}x^2$ và $y = -\dfrac{1}{4}x^2$ với x lần lượt bằng $-4;\ -2;\ 0;\ 2;\ 4$.

Ví dụ 11.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Nga

a) Cho hàm số $f(x) = 3x^2$. Tính $f(-2), f\left(-\dfrac{1}{3}\right), f(0), f(3)$.

b) Cho hàm số $y = ax^2$. Tìm a, biết khi $x = -1$ thì $y = 4$.

Ví dụ 12.
Cho hàm số $y = ax^2$.

x	-2	-1	0	4
y	?	?	?	?

a) Tìm a, biết khi $x = 2$ thì $y = -1$.

b) Tính các giá trị tương ứng của hàm số trong Bảng

Ví dụ 13. Cho hàm số $y = 4x^2$. Tính giá trị của y khi:

a) $x = 0$; b) $x = 2$; c) $x = -2$.

Ví dụ 14. Cho hàm số $y = \dfrac{2}{3}x^2$. Tính giá trị của y khi:

a) $x = -3$; b) $x = 0$; c) $x = 3$.

Ví dụ 15. Gọi x (cm) là chiều dài cạnh của một viên gạch lát nền hình vuông. Tính diện tích của viên gạch khi $x = 20; x = 30; x = 60$.

Ví dụ 16. Một vật rơi tự do từ độ cao 125 m so với mặt đất. Quãng đường chuyển động s (m) của vật phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức $s = 5t^2$.

a) Sau 2 giây, vât này cách mặt đất bao nhiêu mét? Tương tự, sau 3 giây vật cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Sau bao lâu thì vật này tiếp đất?

Ví dụ 17. Một vật rơi tự do từ độ cao 98 m so với mặt đất. Quãng đường chuyển động s (m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức $s = 4{,}9t^2$.

a) Sau 2 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu rơi, vật này chạm đất?

Ví dụ 18. Một vật rơi ở độ cao 80 m so với mặt đất. Quãng đường chuyển động s (m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (s) bởi công thức $s = 5t^2$.

a) Tính quãng đường chuyển động của vật sau 2 giây.

b) Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất.

Ví dụ 19. Động năng (tính bằng J) của một quả bưởi nặng 1 kg rơi với tốc độ v (m/s) được tính bằng công thức $K = \dfrac{1}{2}v^2$.

a) Tính động năng của quả bưởi đạt được khi nó rơi với tốc độ lần lượt là 3 m/s, 4 m/s.

b) Tính tốc độ rơi của quả bưởi tại thời điểm quả bưởi đạt được động năng 32 J.

Ví dụ 20. Diện tích S của một hình tròn được tính bởi công thức $S = \pi R^2$, trong đó R là bán kính.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào ô trống trong bảng sau (biết $\pi = 3{,}14$; làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

R (cm)	0,52	1,26	2,65	3,65
$S = \pi R^2$ (cm^2)				

b) Nếu bán kính tăng gấp 5 lần thì diện tích tăng hay giảm mấy lần?

c) Tính bán kính của hình tròn, chính xác tới chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 15,9 (cm^2).

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 7

TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Bài 22 BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Bảng tần số

- **Tần số** của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.
- **Bảng tần số** là bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu. Bảng tần số có dạng sau

Giá trị	x_1	x_2	...	x_k
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

trong đó m_1 là tần số của x_1, m_2 là tần số của x_2, ..., m_k là tần số của x_k.

⚠ *Người ta còn cho bảng tần số ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số của các giá trị đó.*

Nhận xét. Trong bảng tần số, ta chỉ liệt kê các giá trị x_i khác nhau. Các giá trị x_i này có thể không là số. Tần số của một giá trị cho biết giá trị đó xuất hiện trong mẫu dữ liệu nhiều hay ít, từ đó ta dễ dàng xác định được giá trị xuất hiện nhiều nhất, ít nhất.

2 Biểu đồ tần số

Biểu đồ biểu diễn bảng tần số được gọi là **biểu đồ tần số**. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.

Nhận xét. Để vẽ được biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1.** Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.
- **Bước 2.** Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.
- **Bước 3.** Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định tần số. Lập bảng tần số cho mẫu số liệu

Ví dụ 1. Một đội bóng đã thi đấu 26 trận trong một mùa giải. Số bàn thắng mà đội đó ghi được trong từng trận đấu được thống kê lại như sau:

2	3	2	3	3	1	0	3	1	0	1	1	2
2	4	0	0	2	2	0	5	4	2	0	2	0

Mẫu dữ liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau? Xác định tần số của mỗi giá trị và lập bảng tần số của mẫu dữ liệu.

Ví dụ 2. Người ta đếm số lượng người ngồi trên mỗi chiếc xe ô tô 5 chỗ đi qua một trạm thu phí trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

5	4	5	2	3	2	5	2	1	2	1	1	2	5	1
1	1	3	2	1	1	4	1	1	4	1	2	1	4	1
2	3	2	3	2	3	2	3	3	1	2	1	3	2	2
1	4	3	2	3	1	3	5	1	2	3	5	1	2	1

a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

b) Hãy cho biết số người ngồi trên xe phổ biến nhất là bao nhiêu?

Ví dụ 3. Số cuộc gọi đến một tổng đài hỗ trợ khách hàng mỗi ngày trong tháng 4/2022 được ghi lại như sau:

4	2	6	3	6	3	2	5	4	2	5	4	3	3	3
3	5	4	4	3	4	6	5	3	6	3	5	3	5	5

a) Xác định cỡ mẫu.

b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

c) Có bao nhiêu giá trị có tần số lớn hơn 4?

Ví dụ 4. Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:
40; 36; 37; 36; 40; 38; 39; 38; 37; 36; 40; 39; 36; 38; 37; 38; 38; 37; 38; 38; 38; 36.

a) Bạn Huy cần mua các giày cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam nhất trong lớp.

Ví dụ 5. Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp $9E$, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Tên bạn đạt điểm tốt	Bình, Nam	Tuấn, Thảo	Bình	Yến, Nam	Nam, Thảo

a) Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

Ví dụ 6. Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp $9C$ như sau

5	5	5	7	7	8	8	8	5	8	8	8	6	6	6	6	8	9	5	7
6	6	7	7	6	8	9	9	7	8	8	5	7	7	7	7	6	8	8	9

a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?

b) Tìm tần số của mỗi giá trị đó.

c) Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê ở trên.

Ví dụ 7. Thống kê thâm niên công tác (đơn vị: năm) của 33 nhân viên ở một công ti như sau.

7	2	5	9	7	4	3	8	10	4	4
2	4	4	5	6	7	7	5	4	1	8
9	4	2	8	5	5	7	3	14	8	8

Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó.

Ví dụ 8. Công ty giống cây trồng đang nghiên cứu một giống lúa mới. Chỉ tiêu đặt ra là năng suất phải đạt tối thiểu 60 tạ/ha. Sau một vụ, thông qua báo cáo của từng địa phương tham gia trồng thử nghiệm giống lúa mới, công ty thu thập được bảng số liệu sau:

Năng suất lúa (tạ/ha)

60	54	61	62	58	61	62	60	61	60
61	58	61	60	58	60	60	61	60	62
54	58	60	61	61	60	61	61	62	61

a) Hãy lập bảng tần số năng suất lúa của các địa phương.

b) Công ty nên triển khai trồng đại trà giống lúa mới này ở bao nhiêu địa phương đã tham gia trồng thử nghiệm?

Ví dụ 9. Tổ dân phố điều tra diện tích nhà ở (đơn vị: m^2) của một số hộ gia đình và thống kê trong bảng sau:

Diện tích nhà ở của một số hộ dân

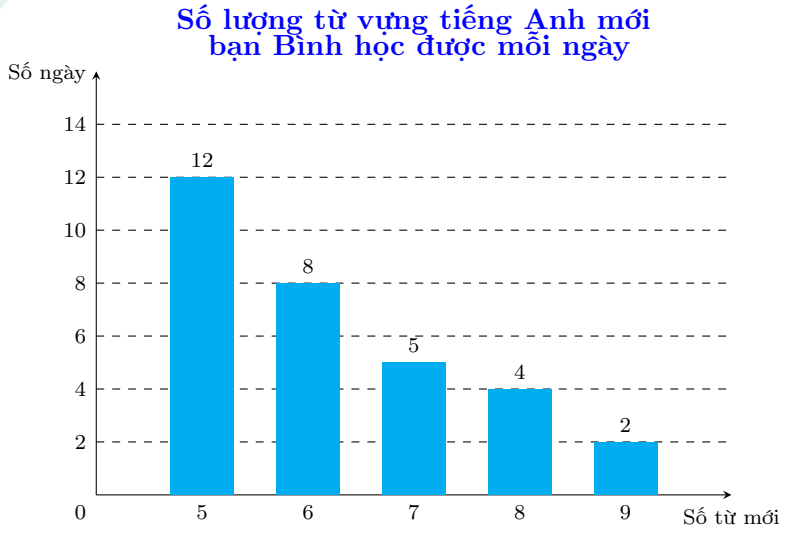
180	140	120	160	150	80	120	150
160	120	80	120	80	140	140	150
120	80	150	150	120	140	150	160

a) Lập bảng tần số diện tích nhà ở của các hộ dân được điều tra.

b) Từ bảng đã lập, cho biết: Diện tích nhà ở nhỏ nhất và lớn nhất của các hộ dân là bao nhiêu? Bao nhiêu gia đình có diện tích nhỏ nhất? Diện tích nào chiếm số đông nhất trong các hộ gia đình?

Dạng 2. Vẽ biểu đồ tần số. Đọc dữ liệu từ biểu đồ tần số

Ví dụ 10. Vào đợt nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bạn Bình đều học thêm một số từ vựng tiếng Anh mới. Số lượng từ vựng mới bạn Bình học mỗi ngày được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình bên.



Chương 9

ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

Bài 27 GÓC NỘI TIẾP

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Khái niệm góc nội tiếp

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là *cung bị chắn*.

2 Số đo góc nội tiếp

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

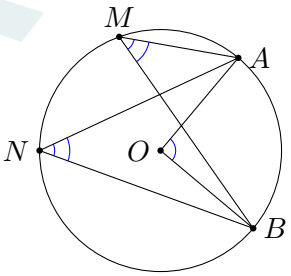
Trong một đường tròn

— *Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.*

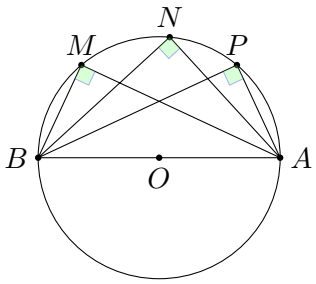
— *Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.*

— *Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng* 90° *có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.*

— *Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.*



a

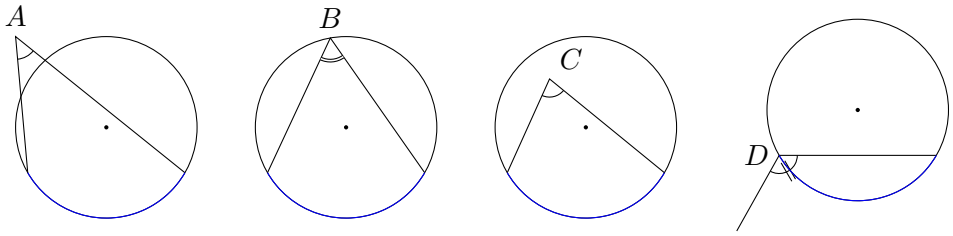


b

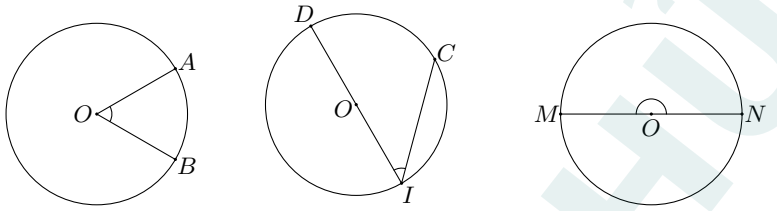
B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết góc nội tiếp

Ví dụ 1. Trong các góc A, B, C, D ở hình dưới đây góc nào là góc nội tiếp, góc nào không phải góc nội tiếp? Vì sao?

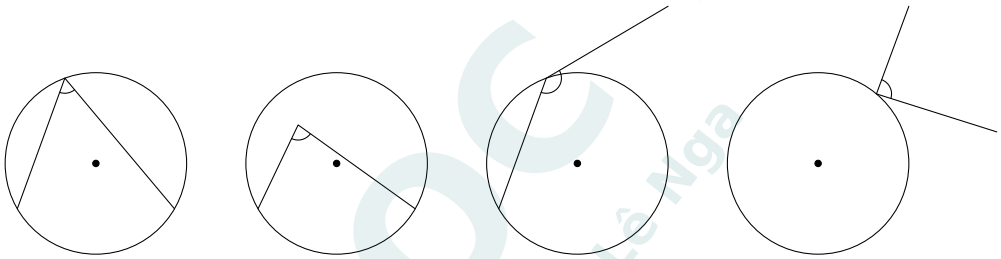


Ví dụ 2. Trong các góc AOB, CID, MON ở hình sau, góc nào là góc nội tiếp?



a) b) c)

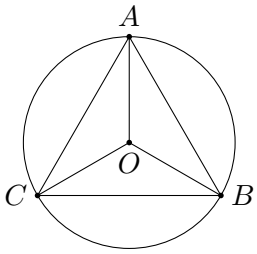
Ví dụ 3. Quan sát các hình a, b, c, d, góc ở hình nào là góc nội tiếp, góc ở hình nào không là góc nội tiếp? Vì sao?



a) b) c) d)

Ví dụ 4. Cho hai điểm E và F nằm trên đường tròn (O). Có bao nhiêu góc nội tiếp chắn cung EF?

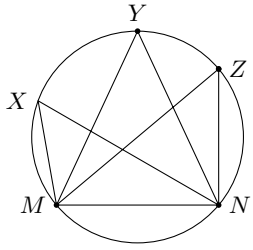
Ví dụ 5.
Tìm góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn (O) trong hình bên.



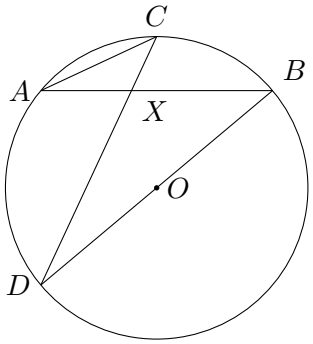
Ví dụ 6. Cho tam giác đều MNP có ba đỉnh nằm trên đường tròn (I). Hãy chỉ ra các góc nội tiếp của đường tròn (I) và tính số đo của các góc nội tiếp đó.

Dạng 2. Tính số đo góc nội tiếp, số đo cung tròn

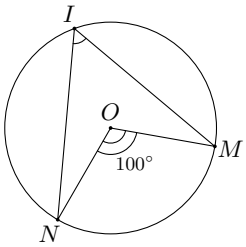
Ví dụ 7.
Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn MN (hình bên). Nếu bóng được đặt ở điểm X thì $\widehat{MXN}$ gọi là góc sút từ vị trí X. Hãy so sánh các góc sút $\widehat{MXN}, \widehat{MYN}, \widehat{MZN}$.



Ví dụ 8. Cho đường tròn tâm O và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm X nằm trong đường tròn. Chứng minh $\triangle AXC \backsim \triangle DXB$.

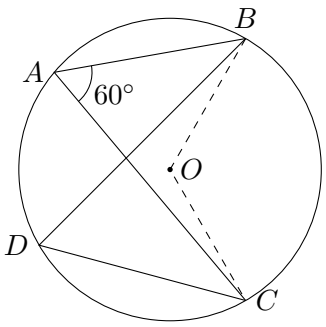


Ví dụ 9.
Tính số đo góc MIN ở hình bên.

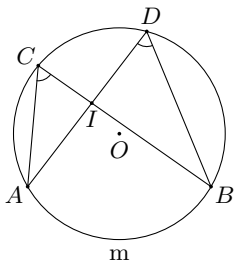


Ví dụ 10. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây cung $AB=R$. Điểm C thuộc cung lớn AB, C khác A và B. Tính số đo góc ACB.

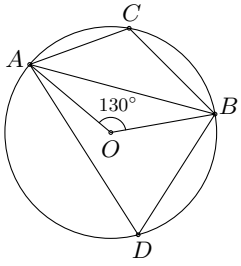
Ví dụ 11.
Cho đường tròn (O) và các điểm A,B,C,D trên (O) như hình bên. Biết rằng $\widehat{BAC}=60^\circ$, hãy tính số đo của các góc BOC và BDC.



Ví dụ 12.
Trong hình bên, gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh $IA\cdot ID=IB\cdot IC$.



Ví dụ 13.
Tìm số đo cung ADB và số đo góc ACB ở hình bên.



Ví dụ 14. Hãy tính số đo của góc BAC nếu biết đường tròn có bán kính 2 cm và dây cung $BC=2\sqrt{2}$ cm.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 10

MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 31 HÌNH TRỤ VÀ HÌNH NÓN

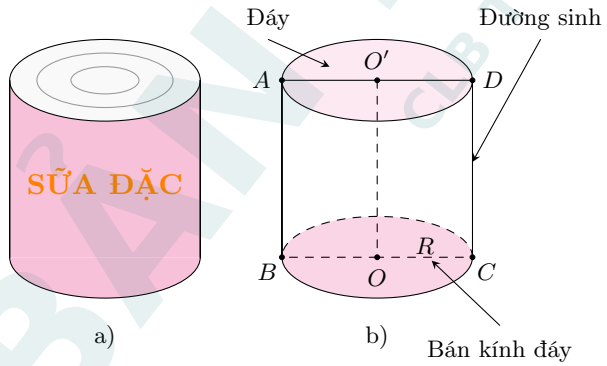
A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Hình trụ

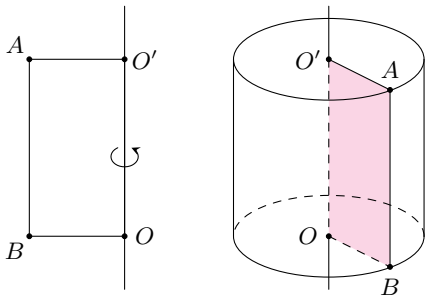
1.1. Khái niệm

- Hộp sữa (Hình 1a) có dạng một **hình trụ**.
  Một số yếu tố của hình trụ được chỉ ra trên Hình 1b.

- Khi quay hình chữ nhật $O'ABO$ một vòng quanh OO' cố định thì ta được một hình trụ (Hình 2), trong đó
  - Hai **đáy** của hình trụ là hai hình tròn bằng nhau $(O';O'A)$ và $(O;OB)$.
  - Mỗi **đường sinh** là một vị trí của AB khi quay. Vậy hình trụ có vô số đường sinh. $R=O'A=OB$ gọi là **bán kính đáy** của hình trụ.
  - Độ dài của đoạn OO' gọi là **chiều cao** của hình trụ. Các đường sinh bằng nhau và bằng OO'.



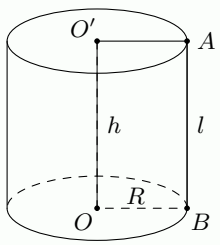
Hình 1



Hình 2

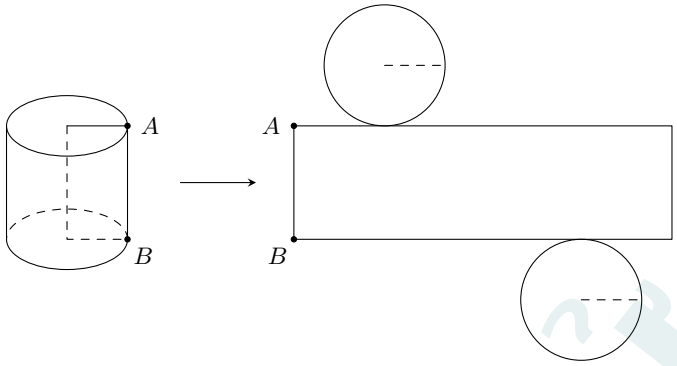
Một số yếu tố của hình trụ

- Chiều cao $h=O'O$.
- Bán kính đáy $R=OB$.
- Đường sinh $l=AB$.



Từ một hình trụ, nếu ta cắt rời hai đáy và cắt theo một đường sinh nào đó rồi trải phẳng ra thì ta được một hình phẳng (gồm hai hình tròn và một hình chữ nhật) như hình bên dưới gọi là hình khai triển của hình trụ đã cho.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Tiếng



1.2. Diện tích xung quanh của hình trụ

Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Khi đó

- Diện tích xung quanh
$$S_{\text{xq}} = 2\pi Rh.$$
- Diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy:
$$S_{\text{tp}} = 2\pi Rh + 2\pi R^2.$$

1.3. Thể tích của hình trụ

Thể tích V của hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là:
$$V = S \cdot h = \pi R^2 h \quad (S \text{ là diện tích đáy của hình trụ}).$$

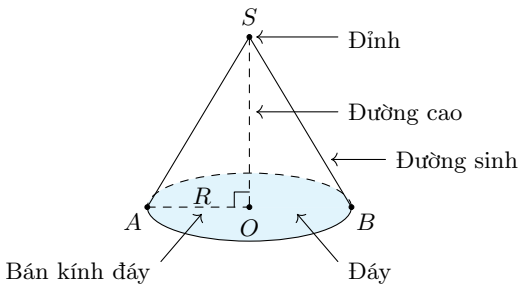
2 Hình nón

2.1. Khái niệm

- Đồ chơi, chi tiết cơ khí (Hình 3a) có dạng một **hình nón**. Một số yếu tố của hình nón được thể hiện trên Hình 3b.

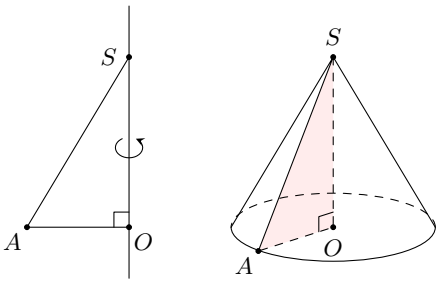


Hình 3a



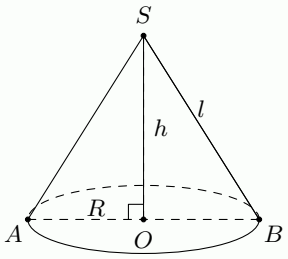
Hình 3b

- Khi quay tam giác vuông SOA (vuông ở O) một vòng quanh SO cố định thì ta được một hình nón **đỉnh** S, trong đó
  - **Đáy** của hình nón là hình tròn $(O; OA)$, $R = OA$ gọi là **bán kính đáy** của hình nón.
  - Mỗi **đường sinh** là một vị trí của SA khi quay. Vậy hình nón có vô số đường sinh dài bằng nhau.
  - SO gọi là **đường cao** của hình nón. Độ dài đoạn SO được gọi là chiều cao của hình nón.



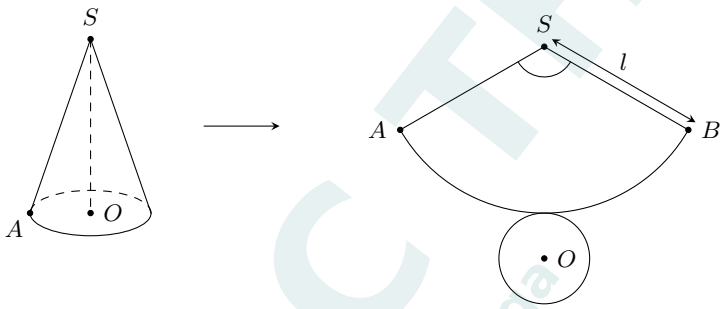
Một số yếu tố của hình nón

- Đỉnh S.
- Chiều cao $h = SO$.
- Đường sinh $l = SA = SB$.
- Bán kính đáy $R = OA$.



– *Độ dài đường sinh l của hình nón được tính bởi công thức $l = \sqrt{r^2 + h^2}$.*

– *Cho một hình nón. Nếu ta cắt rời đáy và cắt mặt xung quanh của nó theo đường sinh SA rồi trải phẳng ra thì được một hình phẳng (gồm một hình tròn và một hình quạt tròn) như hình dưới gọi là hình khai triển của hình nón đã cho.*



2.2. Diện tích xung quanh của hình nón

Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón có bán kính đáy r, độ dài đường sinh l là

$$S_{\text{xq}} = \pi rl.$$

Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.

2.3. Thể tích của hình nón

Thể tích V của hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h là:

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

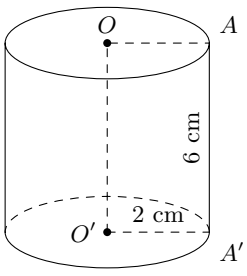
(S là diện tích đáy của hình nón).

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận dạng hình trụ và các yếu tố liên quan

Ví dụ 1.

Quan sát và cho biết đường sinh, độ dài bán kính đáy và chiều cao của hình trụ trong hình bên.



Ví dụ 2.

PHẦN 2

Trích Quyển 2
Lời giải chi tiết

Cùng các chương ở Phần 1, nay kèm lời giải đầy đủ cho từng ví dụ để học sinh tự đối chiếu, phụ huynh dễ kèm con.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định hàm số và một số yếu tố liên quan

Ví dụ 1. Hàm số nào sau đây có dạng $y = ax^2$ $(a \neq 0)$? Đối với những hàm số đó, xác định hệ số a của x^2.

a) $y = x^2$; b) $y = -3x^2$; c) $y = \dfrac{4x^2}{9}$;

d) $y = \dfrac{2}{x^2}$; e) $y = -x^2$; f) $y = \dfrac{x^2}{2}$.

Lời giải.

Các hàm số có dạng $y = ax^2 (a \neq 0)$ là

$y = x^2$, có $a = 1$; $y = -3x^2$, có $a = -3$; $y = \dfrac{4x^2}{9}$, có $a = \dfrac{4}{9}$;

$y = -x^2$, có $a = -1$; $y = \dfrac{x^2}{2}$, có $a = \dfrac{1}{2}$.

□

Ví dụ 2.

a) Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng $y = ax^2$ $(a \neq 0)$?

$$y = 2x;\ y = 3x^2;\ y = 0x^2;\ y = -\frac{x^2}{4}.$$

b) Xác định hệ số của x^2 trong các hàm số sau: $y = 2x^2; y = -0,25x^2; y = \dfrac{1}{2}x^2$.

Lời giải.

a) Hàm số $y = 3x^2$ có dạng $y = ax^2$ với $a = 3$.

Hàm số $y = -\dfrac{x^2}{4}$ có dạng $y = ax^2$ với $a = -\dfrac{1}{4}$.

Hàm số $y = 2x$ và $y = 0x^2$ không có dạng $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.

b) Hệ số của x^2 trong các hàm số $y = 2x^2; y = -0,25x^2; y = \dfrac{1}{2}x^2$ lần lượt là $2; -0,25; \dfrac{1}{2}$.

□

Ví dụ 3. Xác định hệ số của x^2 trong các hàm số sau: $y = 0,75x^2; y = -3x^2; y = \dfrac{1}{4}x^2$.

Lời giải.

Hệ số của x^2 trong các hàm số $y = 0,75x^2; y = -3x^2; y = \dfrac{1}{4}x^2$ lần lượt là $0,75; -3; \dfrac{1}{4}$. □

Ví dụ 4. Gọi x (cm) là chiều dài cạnh của một viên gạch lát nền hình vuông. Viết công thức tính diện tích S (cm^2) của viên gạch đó.

Lời giải.

$S = x^2$. □

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 2. Tính giá trị hàm số tại 1 điểm

Ví dụ 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}x^2$. Điền vào chỗ trống tương ứng

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{1}{2}x^2$							

Lời giải.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{1}{2}x^2$	$\frac{9}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$

Ví dụ 6. Cho hàm số $y = \frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Lời giải.
Bảng giá trị:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$\frac{27}{2}$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6	$\frac{27}{2}$

Ví dụ 7. Cho hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Lời giải.
Bảng giá trị:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$-\frac{27}{2}$	-6	$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	-6	$-\frac{27}{2}$

Ví dụ 8. Cho các hàm số sau: $y = 0,75x^2; y = -3x^2; y = \frac{1}{4}x^2$. Với mỗi hàm số, tính giá trị của y khi $x = -2; x = 2$.

Lời giải.
Bảng giá trị:

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

x	$y = 0,75x^2$	$y = -3x^2$	$y = \frac{1}{4}x^2$
-2	3	-12	1
2	3	-12	1

Ví dụ 9. Lập bảng giá tri của hăm số $y = x^2$ và $y = -x^2$ vơi các giá tri x lần lượt bằng

$$-3;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ 3.$$

Lời giải.
Bảng giá trị của hàm số $y = x^2$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

Bảng giá tri của hàm số $y = -x^2$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = -x^2$	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9

Ví dụ 10. Lập bảng giá trị của hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ và $y = -\frac{1}{4}x^2$ với x lần lượt bằng $-4;\ -2;\ 0;\ 2;\ 4$.

Lời giải.
Bảng giá trị:

x	-4	-2	0	2	4
$S = \frac{-1}{4}x^2$	-4	-1	0	-1	-4
$S = \frac{1}{4}x^2$	4	1	0	1	4

Ví dụ 11.

a) Cho hàm số $f(x) = 3x^2$. Tính $f(-2), f\left(-\frac{1}{3}\right), f(0), f(3)$.

b) Cho hàm số $y = ax^2$. Tìm a, biết khi $x = -1$ thì $y = 4$.

Lời giải.

a) Ta có $f(-2) = 3 \cdot (-2)^2 = 3 \cdot 4 = 12$.
$f\left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$.
$f(0) = 3 \cdot 0^2 = 3 \cdot 0 = 0$.
$f(3) = 3 \cdot 3^2 = 3 \cdot 9 = 27$.

b) Khi $x = -1$ thì $y = 4$ nên $a \cdot (-1)^2 = 4$ hay $a \cdot 1 = 4$. Suy ra $a = 4$.

Ví dụ 12.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

2	3	2	3	3	1	0	3	1	0	1	1	2
2	4	0	0	2	2	0	5	4	2	0	2	0

Mẫu dữ liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau? Xác định tần số của mỗi giá trị và lập bảng tần số của mẫu dữ liệu.

Lời giải.

Mẫu dữ liệu có các giá trị là: $0; 1; 2; 3; 4; 5$.

Tần số của các giá trị $0; 1; 2; 3; 4; 5$ lần lượt là $7; 4; 8; 4; 2; 1$.

Bảng tần số

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Tần số	7	4	8	4	2	1

Ví dụ 2. Người ta đếm số lượng người ngồi trên mỗi chiếc xe ô tô 5 chỗ đi qua một trạm thu phí trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

5	4	5	2	3	2	5	2	1	2	1	1	2	5	1
1	1	3	2	1	1	4	1	1	4	1	2	1	4	1
2	3	2	3	2	3	2	3	3	1	2	1	3	2	2
1	4	3	2	3	1	3	5	1	2	3	5	1	2	1

a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

b) Hãy cho biết số người ngồi trên xe phổ biến nhất là bao nhiêu?

Lời giải.

a) Bảng tần số:

Số người	1	2	3	4	5
Tần số	20	17	12	5	6

b) Theo bảng tần số trên, số người ngồi trên xe phổ biến nhất là 1 người.

Ví dụ 3. Số cuộc gọi đến một tổng đài hỗ trợ khách hàng mỗi ngày trong tháng 4/2022 được ghi lại như sau:

4	2	6	3	6	3	2	5	4	2	5	4	3	3	3
3	5	4	4	3	4	6	5	3	6	3	5	3	5	5

a) Xác định cỡ mẫu.

b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

c) Có bao nhiêu giá trị có tần số lớn hơn 4?

Lời giải.

a) Cỡ mẫu $N = 30$

b) Bảng tần số

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Số cuộc gọi	2	3	4	5	6
Tần số	3	10	6	7	4

c) Có 3 giá trị có tần số lớn hơn 4 là 3; 4; 5.

Ví dụ 4. Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:
40; 36; 37; 36; 40; 38; 39; 38; 37; 36; 40; 39; 36; 38; 37; 38; 38; 37; 38; 38; 38; 36.

a) Bạn Huy cần mua các giày cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam nhất trong lớp.

Lời giải.

a) Bạn Huy cần mua đôi giày với các cỡ 36; 37; 38; 39; 40. Giày cỡ 36 cần 5 đôi, cỡ 37 cần 4 đôi, cỡ 38 cần 8 đôi, cỡ 39 cần 2 đôi, cỡ 40 cần 3 đôi.

b) Bảng tần số:

Cỡ giày	36	37	38	39	40
Tần số	5	4	8	2	3

Cỡ giày 38 phù hợp với nhiều bạn nam nhất trong lớp.

Ví dụ 5. Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp $9E$, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Tên bạn đạt điểm tốt	Bình, Nam	Tuấn, Thảo	Bình	Yến, Nam	Nam, Thảo

a) Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

Lời giải.

a) Trong tuần những bạn đạt điểm tốt là Bình, Nam, Tuấn, Thảo, Yến.
Bình đạt 2 điểm tốt, Nam đạt 3 điểm tốt, Tuấn đạt 1 điểm tốt, Thảo đạt 2 điểm tốt, Yến đạt 1 điểm tốt.

b) Bảng tần số

Bạn	Bình	Nam	Tuấn	Thảo	Yến
Số điểm tốt	2	3	1	2	1

Bạn có số lần đạt nhiều điểm tốt nhất là Nam.

Ví dụ 6. Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp $9C$ như sau

5	5	5	7	7	8	8	8	5	8	8	8	6	6	6	6	8	9	5	7
6	6	7	7	6	8	9	9	7	8	8	5	7	7	7	7	6	8	8	9

a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?

b) Tìm tần số của mỗi giá trị đó.

c) Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê ở trên.

Lời giải.

a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có 5 giá trị khác nhau là $x_1 = 5$; $x_2 = 6$; $x_3 = 7$; $x_4 = 8$; $x_5 = 9$.

b) Tần số của các giá trị x_1; x_2; x_3; x_4; x_5 là $n_1 = 6$; $n_2 = 8$; $n_3 = 10$; $n_4 = 12$; $n_5 = 4$.

c) Bảng tần số của mẫu số liệu thống kê trên như sau

Điểm (x)	5	6	7	8	9	Cộng
Tần số (n)	6	8	10	12	4	$N = 40$

Ví dụ 7. Thống kê thâm niên công tác (đơn vị: năm) của 33 nhân viên ở một công ti như sau.

7	2	5	9	7	4	3	8	10	4	4
2	4	4	5	6	7	7	5	4	1	8
9	4	2	8	5	5	7	3	14	8	8

Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó.

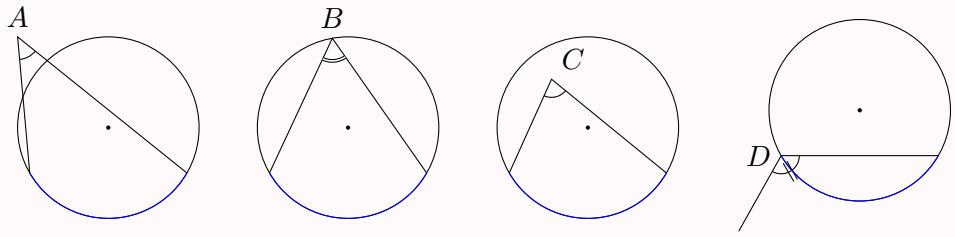
Lời giải.

Số năm công tác (x)	Tần số (n)
1	1
2	3
3	2
4	7
5	5
6	1
7	5
8	5
9	2
10	1
14	1
Cộng	$N = 33$

Ví dụ 8. Công ty giống cây trồng đang nghiên cứu một giống lúa mới. Chỉ tiêu đặt ra là năng suất phải đạt tối thiểu 60 tạ/ha. Sau một vụ, thông qua báo cáo của từng địa phương tham gia trồng thử nghiệm giống lúa mới, công ty thu thập được bảng số liệu sau:

Năng suất lúa (tạ/ha)

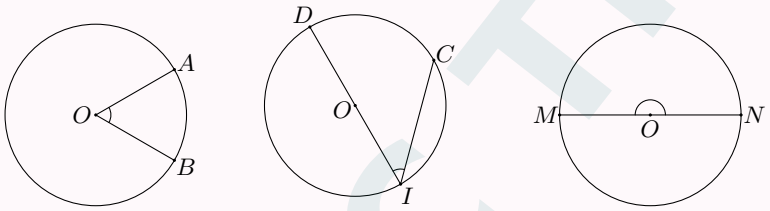
BẢN ĐỌC THỬ
Câu Lạc Bộ Toán cô Nga



Lời giải.

Các góc A và C không phải góc nội tiếp của đường tròn vì đỉnh không nằm trên đường tròn. Góc D có một cạnh không chứa dây cung của đường tròn nên cũng không là góc nội tiếp của đường tròn. Góc B có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn nên là góc nội tiếp của đường tròn. □

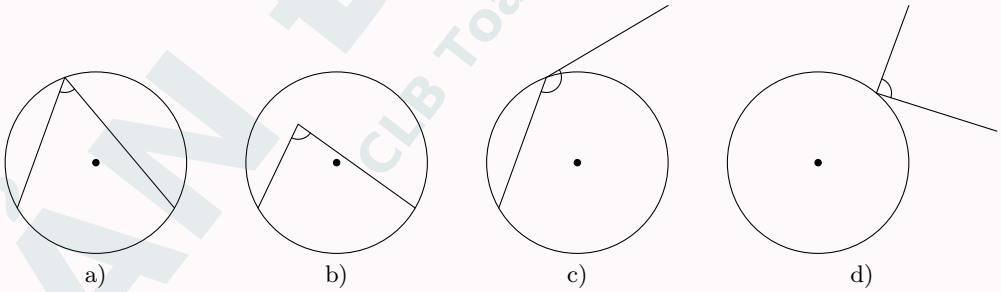
Ví dụ 2. Trong các góc AOB, CID, MON ở hình sau, góc nào là góc nội tiếp?



Lời giải.

Góc CID là góc nội tiếp. □

Ví dụ 3. Quan sát các hình a, b, c, d, góc ở hình nào là góc nội tiếp, góc ở hình nào không là góc nội tiếp? Vì sao?



Lời giải.

Góc ở hình a là góc nội tiếp vì góc có đỉnh thuộc đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.
Góc ở hình b không là góc nội tiếp vì đỉnh không thuộc đường tròn.
Góc ở hình c không là góc nội tiếp vì một cạnh không chứa dây cung.
Góc ở hình d không là góc nội tiếp vì cả hai cạnh không chứa dây cung. □

Ví dụ 4. Cho hai điểm E và F nằm trên đường tròn (O). Có bao nhiêu góc nội tiếp chắn cung EF?

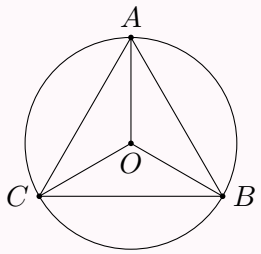
Lời giải.

Với mỗi điểm M bất kì thuộc đường tròn ta xác định được góc $\widehat{EMF}$ là góc nội tiếp đường tròn (O) chắn cung EF. Có vô số điểm M như vậy nên có vô số góc nội tiếp chắn cung EF. □

Ví dụ 5.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Tìm góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn (O) trong hình bên.



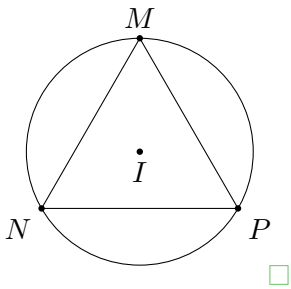
Lời giải.

Trong hình, $\widehat{ACB}$ là góc nội tiếp chắn $\widehat{AB}$ của đường tròn (O). □

Ví dụ 6. Cho tam giác đều MNP có ba đỉnh nằm trên đường tròn (I). Hãy chỉ ra các góc nội tiếp của đường tròn (I) và tính số đo của các góc nội tiếp đó.

Lời giải.

Theo Hình 10, ta có $\widehat{MNP}$, $\widehat{NPM}$ và $\widehat{NMP}$ là các góc nội tiếp của đường tròn (I).
Vì MNP là tam giác đều nên $\widehat{MNP} = \widehat{NPM} = \widehat{NMP} = 60°$.

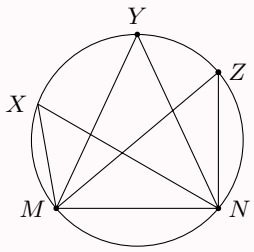


□

Dạng 2. Tính số đo góc nội tiếp, số đo cung tròn

Ví dụ 7.

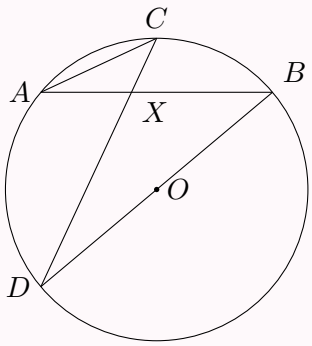
Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn MN (hình bên). Nếu bóng được đặt ở điểm X thì $\widehat{MXN}$ gọi là góc sút từ vị trí X. Hãy so sánh các góc sút $\widehat{MXN}, \widehat{MYN}, \widehat{MZN}$.



Lời giải.

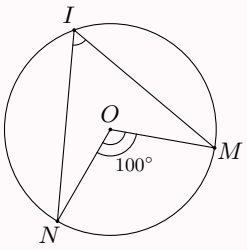
Ta thấy $\widehat{MXN} = \widehat{MYN} = \widehat{MZN} = \frac{1}{2}\text{sđ}\widehat{MN}$. (các góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{MN}$) □

Ví dụ 8. Cho đường tròn tâm O và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm X nằm trong đường tròn. Chứng minh $\triangle AXC \backsim \triangle DXB$.



Lời giải.
Ta có $\widehat{ACD}$ và $\widehat{ABD}$ là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD nên $\widehat{ACD} = \widehat{ABD}$.
Ta có $\widehat{CAB}$ và $\widehat{CDB}$ là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC nên $\widehat{CAB} = \widehat{CDB}$.
Vậy $\triangle AXC \backsim \triangle DXB$ (g-g). □

Ví dụ 9.
Tính số đo góc MIN ở hình bên.



Lời giải.
Xét đường tròn (O) có $\widehat{MON}$ là góc ở tâm và $\widehat{MIN}$ là góc nội tiếp cùng chắn cung MN nên

$$\widehat{MIN} = \frac{1}{2}\widehat{MON} = \frac{1}{2} \cdot 100^\circ = 50^\circ.$$

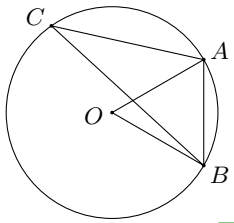
Vậy $\widehat{MIN} = 50^\circ$. □

Ví dụ 10. Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung $AB = R$. Điểm C thuộc cung lớn AB, C khác A và B. Tính số đo góc ACB.

Lời giải.
Ta có $OA = OB = AB$ nên tam giác AOB đều nên $\widehat{BOC} = 60^\circ$.
Xét đường tròn (O) có $\widehat{AOB}$ là góc ở tâm và $\widehat{ACB}$ là góc nội tiếp cùng chắn cung AB nên

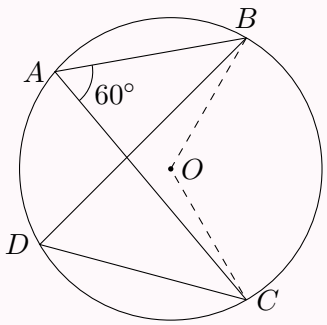
$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ.$$

Vậy $\widehat{ACB} = 30^\circ$.



□

Ví dụ 11.
Cho đường tròn (O) và các điểm A, B, C, D trên (O) như hình bên. Biết rằng $\widehat{BAC} = 60^\circ$, hãy tính số đo của các góc BOC và BDC.



Lời giải.
Xét đường tròn (O), ta có

- Do hai góc nội tiếp $\widehat{BDC}$ và $\widehat{BAC}$ cùng chắn cung BC nên
$$\widehat{BDC} = \widehat{BAC} = 60^\circ;$$
- Vì góc nội tiếp $\widehat{BAC}$ và góc ở tâm $\widehat{BOC}$ cùng chắn cung nhỏ BC nên
$$\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC} = 120^\circ.$$

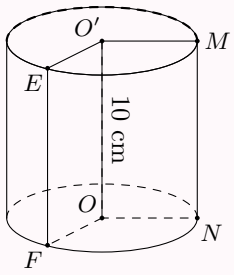
□

Lời giải.
Đường sinh 6 cm; chiều cao 6 cm; bán kính đáy 2 cm. □

Ví dụ 2.
Cho hình trụ bên.

a) Hãy kể tên một bán kính đáy và một đường sinh của hình trụ. Cho biết chiều cao của hình trụ này.

b) Kể tên các bán kính đáy và đường sinh còn lại của hình trụ có trong hình bên.



Lời giải.

a) $O'M$ là một bán kính đáy của hình trụ.
EF là một đường sinh của hình trụ.
Chiều cao $O'O = 10$ cm.

b) Trong hình trụ có

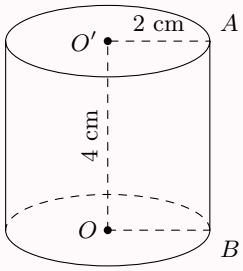
- $O'E$, OF, ON là các bán kính đáy còn lại của hình trụ.
- MN là đường sinh còn lại của hình trụ.

□

Ví dụ 3.
Đối với hình trụ nhận được ở bên, hãy chỉ ra:

a) Một đường sinh của hình trụ;

b) Độ dài bán kính đáy, chiều cao của hình trụ.



Lời giải.

a) Đoạn thẳng AB là một đường sinh của hình trụ đó.

b) Độ dài bán kính đáy, chiều cao của hình trụ đó lần lượt là 2 cm, 4 cm.

□

Ví dụ 4. Một hình trụ có bán kính đáy là 4 cm và chiều cao là 10 cm. Nếu ta cắt bỏ hai đáy đi rồi cắt dọc theo một đường sinh của mặt xung quanh rồi trải phẳng ra, khi đó ta được một hình gì? Cho biết kích thước của hình đó?

Lời giải.
Sau khi cắt bỏ hai đáy và cắt dọc theo một đường sinh của mặt xung quanh rồi trải phẳng ra, ta được một hình chữ nhật có kích thước là

$$10 \text{ cm} \times 2\pi \cdot 4 \text{ cm hay } 10 \text{ cm} \times 8\pi \text{ cm}.$$

□

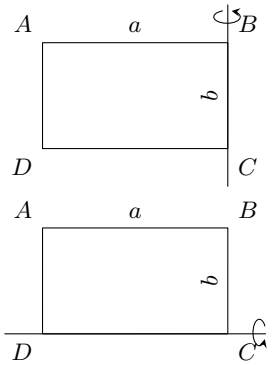
Ví dụ 5. Cho hình chữ nhật $ABCD$, $AB = a$, $BC = b$. Hãy cho biết hai đáy và chiều cao của hình trụ khi cho hình chữ nhật này quay một vòng quanh

a) cạnh BC cố định;

b) cạnh CD cố định.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Lời giải.



a) Khi hình chữ nhật $ABCD$ quay một vòng quanh cạnh BC cố định thì

- Hai đáy là hai hình tròn $(B;a)$ và $(C;a)$.
- Chiều cao của hình trụ là b.

b) Khi hình chữ nhật $ABCD$ quay một vòng quanh cạnh CD cố định thì

- Hai đáy là hai hình tròn $(C;b)$ và $(D;b)$.
- Chiều cao của hình trụ là a.

Ví dụ 6. Tạo lập một hình trụ có bán kính đáy là 3 cm, chiều cao là 5 cm.

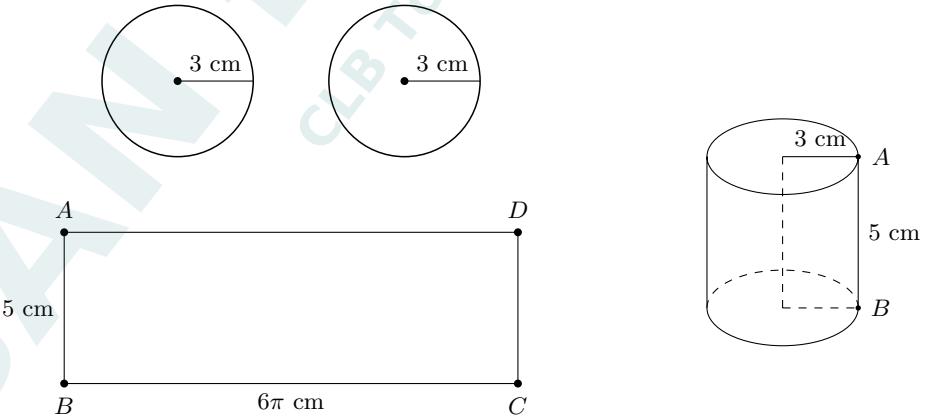
Lời giải.

a) Cắt hai miếng bìa có dạng hình tròn với bán kính bằng 3 cm (Hình a).



Hình a Hình b Hình c

b) Lấy một sợi dây dài mảnh không dãn và tạo vòng dây cuốn quanh (một vòng) miếng bìa tròn thứ nhất (Hình b), cắt vòng dây và kéo thẳng vòng dây đó để nhận được đoạn dây như ở Hình c.
Cắt một miếng bìa có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài bằng độ dài đoạn dây ở Hình c và chiều rộng bằng 4 cm.



Hình d Hình e

c) Ghép và dán các miếng bìa vừa cắt ở câu a, b (Hình d) để được một hình trụ như ở Hình e.

Dạng 2. Bài toán tính diện tích xung quanh hình trụ

Ví dụ 7. Tính diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy 2 m và chiều cao 3 m.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ là

$$S_{\text{xq}} = 2\pi rh = 2\pi \cdot 2 \cdot 3 = 12\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Ví dụ 8. Cho một hình trụ có bán kính đáy là 4 cm và chiều cao là 10 cm. Hỏi diện tích xung quanh của hình trụ đó là bao nhiêu centimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải.
Diện tích xung quanh của hình trụ đó là

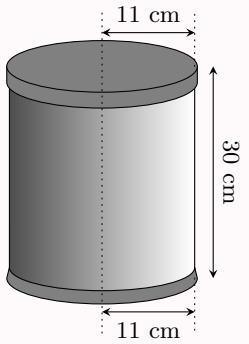
$$S_{\text{xq}} = 2\pi \cdot 4 \cdot 10 = 80\pi \approx 251{,}33 \text{ cm}^2.$$

Ví dụ 9. Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao bằng 1,6 m và bán kính đáy bằng 0,5 m. Tính diện tích xung quanh của thùng nước.

Lời giải.
Diện tích xung quanh của thùng nước là

$$S_{\text{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 0{,}5 \cdot 1{,}6 = 1{,}6\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Ví dụ 10.
Bác Khôi dự định sơn lại một thùng rác có dạng hình trụ (sơn mặt ngoài và một đáy là nắp) có bán kính đáy bằng 11 cm, chiều cao bằng 30 cm. Tính diện tích phần cần sơn của thùng rác.



Lời giải.
Phần cần sơn bao gồm mặt xung quanh và một đáy của hình trụ.
Theo đề bài, ta có $R = 11$ cm và $h = 30$ cm. Do đó

$$S_{\text{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 11 \cdot 30 = 660\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$
$$S_{\text{đáy}} = \pi R^2 = \pi \cdot 11^2 = 121\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích cần sơn là $S = S_{\text{xq}} + S_{\text{đáy}} = 660\pi + 121\pi = 781\pi \text{ (cm}^2\text{)}$.

Ví dụ 11. Một nhà máy dự định sản xuất thùng phuy đựng dầu nhớt dạng hình trụ có đường kính đáy 0,6 m và chiều cao 0,9 m. Bỏ qua diện tích các mép thùng, hãy tính diện tích thép cần để sản xuất 100 thùng phuy như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải.
Diện tích thép để sản xuất 1 thùng phuy chính là diện tích toàn phần của hình trụ.
Ta có $S_{\text{tp}} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 0{,}6 \cdot 0{,}9\pi + 2 \cdot 0{,}3^2\pi \approx 2{,}26 \text{ (m}^2\text{)}$.
Như vậy khi sản xuất 100 thùng phuy ta cần số thép là:

$$100 \cdot 2{,}26 = 226 \text{ (m}^2\text{)}.$$

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Hết phần đọc thử

Còn hơn 500 trang kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bộ sách Toán 9 – Học kì 2 gồm 2 quyển: Quyển 1 Lý thuyết & đề bài (154 trang) và Quyển 2 Lời giải chi tiết (425 trang), trọn vẹn các chương theo SGK Kết nối tri thức.

ĐẶT SÁCH NGAY

CLB Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 – Lê Trọng Tấn